時間序列分析期末報告

以聯發科 (2454) 股價為例

411111317 郭銘翔
411111331 鄭仲傑

東華大學應數系

2025 年 12 月 22 日

簡報大綱

1. 研究動機與資料介紹
2. 資料前處理與探索分析
3. 模型建構與估計
4. 結論與心得

研究動機

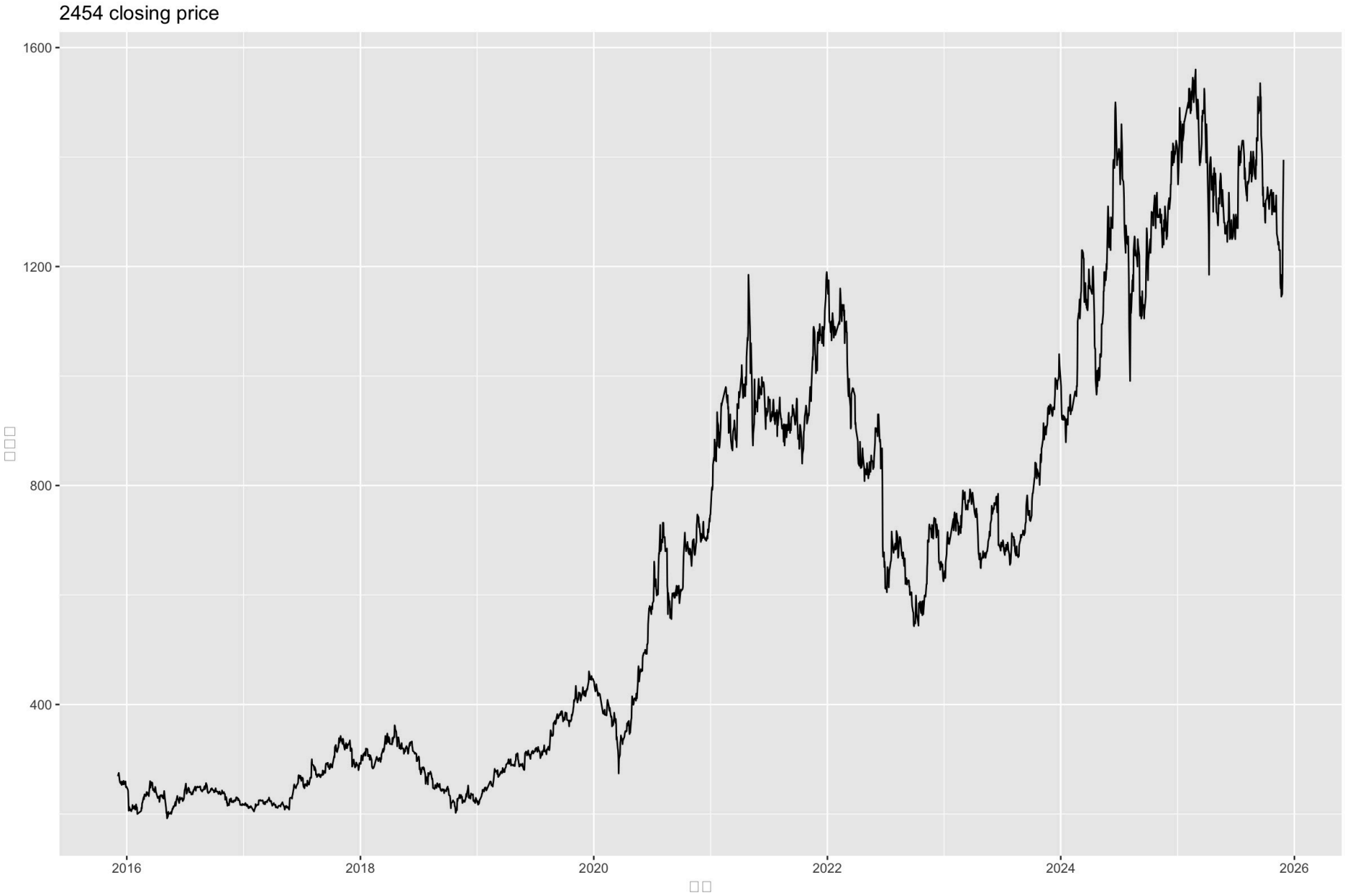
- 半導體與 IC 設計為台灣重要產業，其中聯發科（2454）為指標性個股。
- 而股價日資料具備時間序列特性，適合運用課堂所學進行分析。
- 想討論的問題：
  - 日收盤價報酬率是否具有可預測性？
  - ARIMA 模型對報酬率的適配程度如何？
  - 模型在樣本外預測的誤差表現為何（RMSE、MAE）？

資料介紹

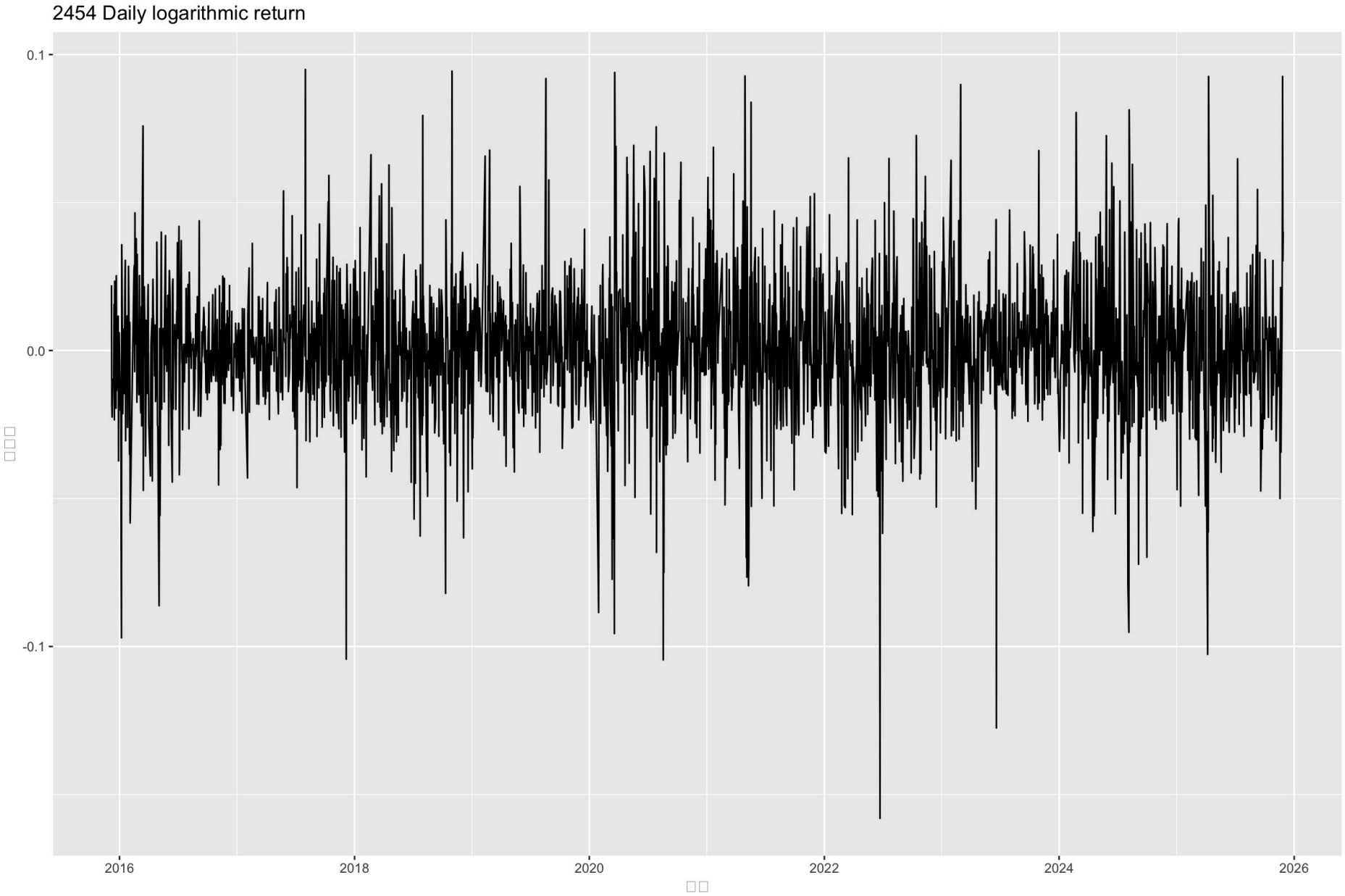
- 資料來源：臺灣證券交易所歷史股價資料（以 CSV 檔下載）。
- 標的：聯發科（股票代號 2454）。
- 期間：2015/12/04 至 2025/11/28（交易日資料）。
- 變數：
  - 開盤價、最高價、最低價、收盤價、漲跌、成交量。
- 分析重點變數：
  - 收盤價 P_t。
  - 對數報酬率

$$r_t = \log(P_t) - \log(P_{t-1}).$$

收盤價時間序列圖


2454 closing price
1600
1200
800
400
2016
2018
2020
2022
2024
2026

對數報酬率時間序列圖

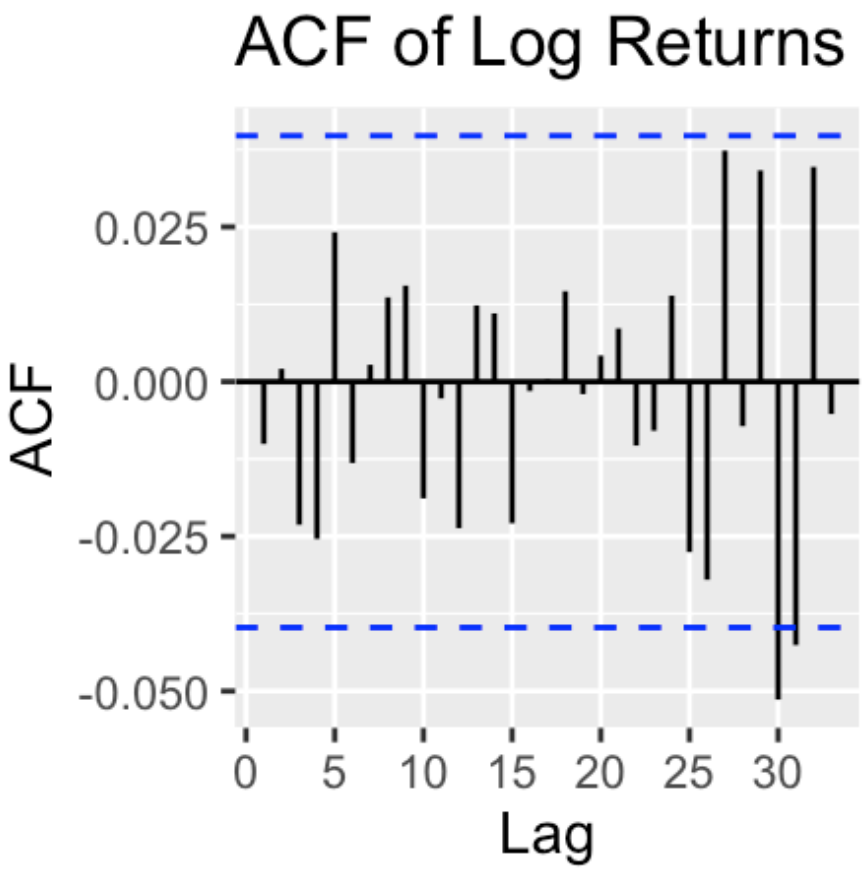

2454 Daily logarithmic return
0.1
0.0
-0.1
2016
2018
2020
2022
2024
2026

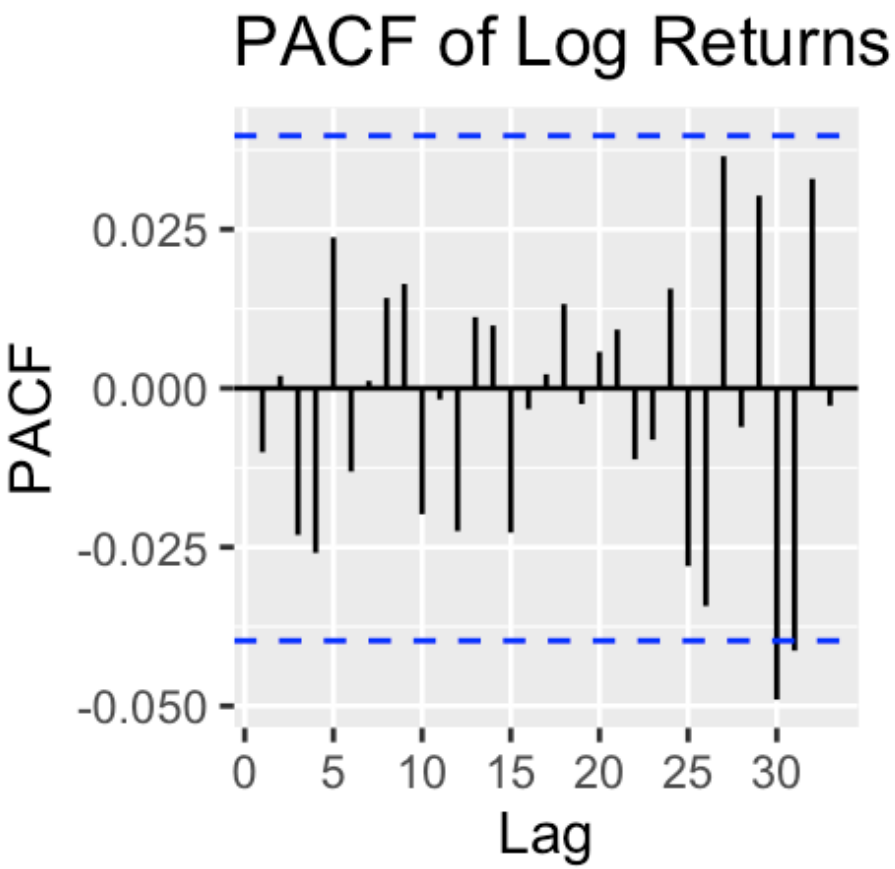
對數報酬率的描述統計

- 對 r_t 計算基本統計量：

指標	平均數	標準差	偏度	峰度
r_t	0.000676	0.0234	-0.128	6.22

對數報酬率 ACF / PACF 圖





平穩性檢定與模型選擇

- 對數報酬率 r_t 使用 ADF 檢定：

$$H_0: \text{存在單位根（不平穩）}, \quad H_1: \text{無單位根（平穩）}.$$

- 檢定結果：p-value 很小（`adf.test(ret)`），rej. H_0，故 r_t 可視為平穩。
- 以訓練集（排除最後一季）為樣本，使用 `auto.arima()` 自動選模。
- 選模準則：AIC/BIC 最小。
- 自動選模結果為 ARIMA$(0,0,0)$ with non-zero mean （即 white noise 加上常數平均）。

ARIMA 模型形式

- 選定模型：ARIMA$(0,0,0)$ with non-zero mean，可寫為：

$$r_t = \mu + \varepsilon_t, \qquad \varepsilon_t \sim \mathrm{WN}(0, \sigma^2).$$

- 其中：
  - μ：平均日報酬率（估計值來自 `auto.arima`）。
  - ε_t：白噪音誤差項。
- 此結果代表在一階線性 ARMA 結構下，報酬率並無顯著自相關，市場近似弱式效率。

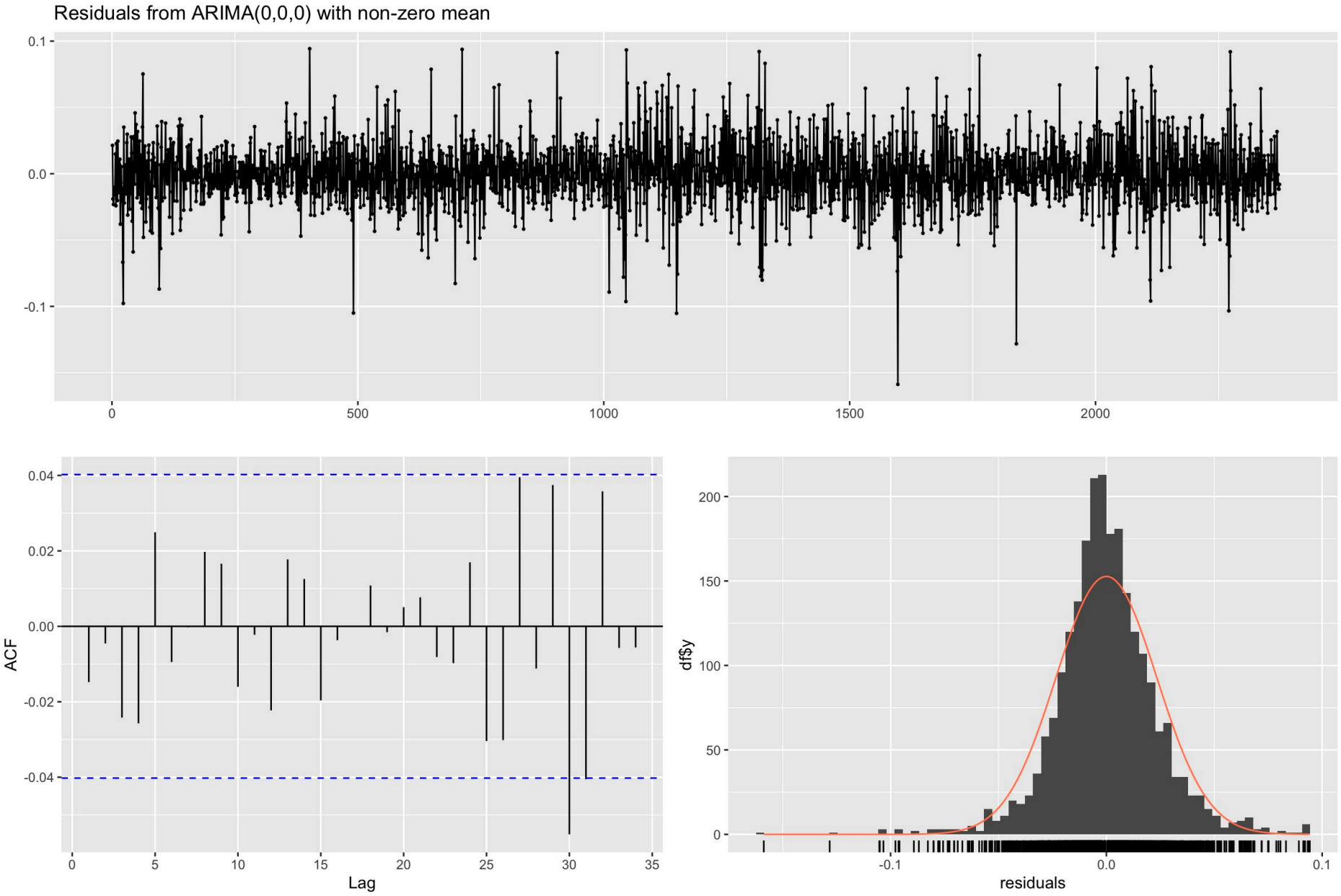
模型估計結果

表: ARIMA$(0,0,0)$ with non-zero mean 估計結果

參數	估計值	標準誤
μ	0.00068	0.0004

- μ 為平均日報酬率，正但數值不大。
- 以 t 檢定檢查 μ 是否顯著大於 0，可作為是否有「報酬率溢酬」的依據。

殘差診斷


Residuals from ARIMA(0,0,0) with non-zero mean
0.1
0.0
-0.1
0
500
1000
1500
2000
0.04
0.02
0.00
-0.02
-0.04
ACF
0
5
10
15
20
25
30
35
Lag
200
150
100
50
0
df$y
-0.1
0.0
0.1
residuals

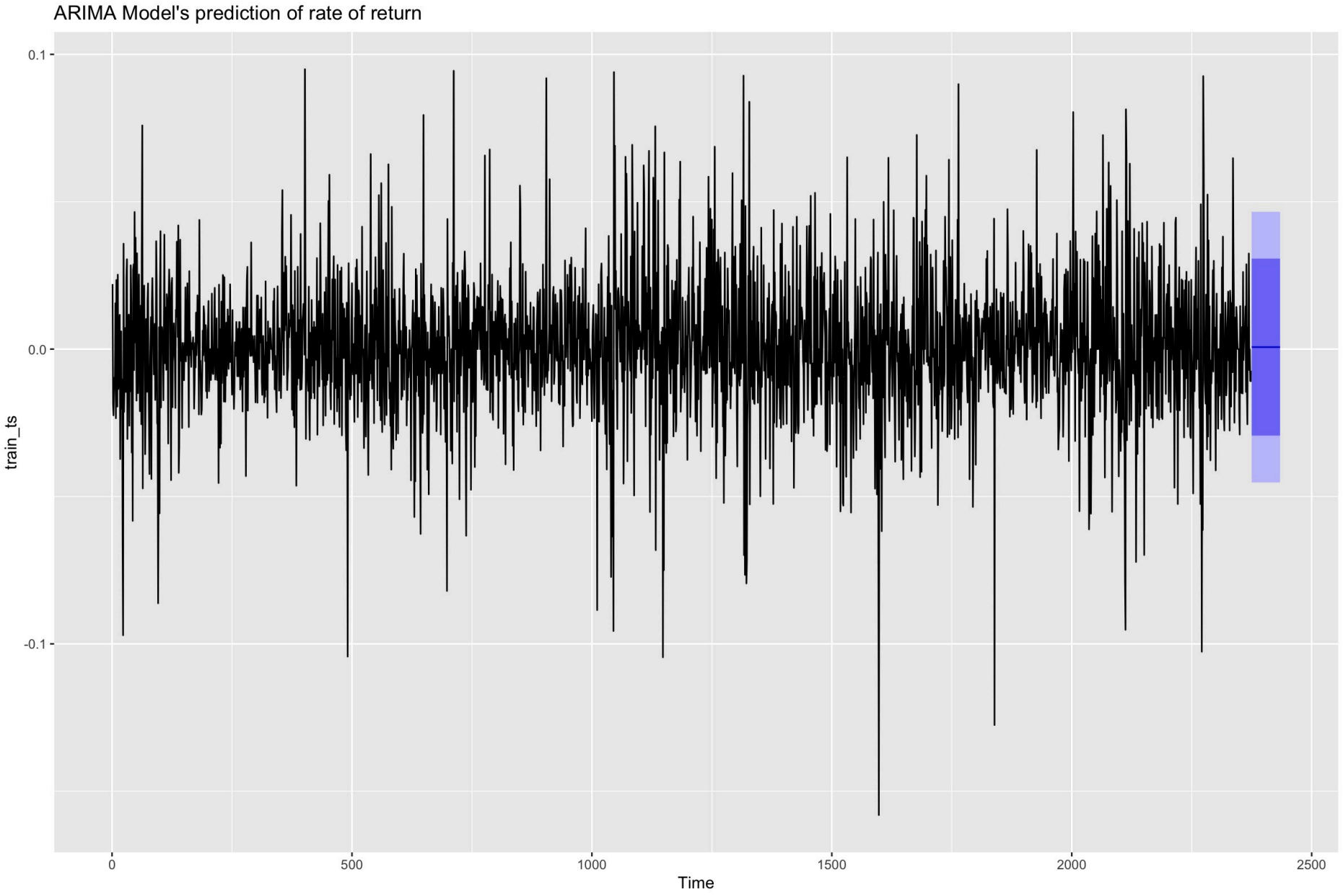
預測設計

- 將最後 $h = 60$ 筆報酬率資料作為測試集，其餘為訓練集。
- 以訓練集估計 ARIMA 模型後，利用 `forecast()` 做 h 步預測。
- 先預測未來 60 日報酬率 $\hat{r}_{T+1}, \ldots, \hat{r}_{T+h}$。
- 再由最後一筆訓練集價格 P_T 向前滾動：

$$\hat{P}_{T+1} = P_T e^{\hat{r}_{T+1}}, \quad \hat{P}_{T+k} = \hat{P}_{T+k-1} e^{\hat{r}_{T+k}}$$

，得到預測價格路徑。

報酬率預測圖


ARIMA Model's prediction of rate of return
0.1
0.0
-0.1
train_ts
0
500
1000
1500
2000
2500
Time

預測績效（以價格衡量）

- 測試期間實際價格：$P_{T+1}, \ldots, P_{T+h}$。
- 模型預測價格：$\hat{P}_{T+1}, \ldots, \hat{P}_{T+h}$。
- 評估指標：

$$\text{RMSE} = \sqrt{\frac{1}{h}\sum_{k=1}^{h}\left(\hat{P}_{T+k} - P_{T+k}\right)^2}$$

$$\text{MAE} = \frac{1}{h}\sum_{k=1}^{h}\left|\hat{P}_{T+k} - P_{T+k}\right|$$

$$\text{MSPE} = \frac{1}{h}\sum_{k=1}^{h}\left(\hat{P}_{T+k} - P_{T+k}\right)^2 = \text{RMSE}^2$$

- (`rmse`, `mae` , `mspe`) = (121.0263,102.5986,14647.365)

與 Benchmark 模型比較

- Benchmark：**隨機漫步（Random Walk）**模型

$$\hat{P}^{\mathrm{RW}}_{T+k} = P_T$$

  或等價地，以 $r_t = 0$ 為預測（無漂移的隨機漫步）。
- 比較指標：RMSE、MAE、MSPE。
- 比較結果：
  - ARIMA$(0,0,0)$ with mean 與 Random Walk 在三個指標上非常接近。
  - 顯示在只用線性結構與過去價格資訊的情況下，僅能得到與「不預測變動」類似的效果。
- 這與弱式效率市場假說一致：僅靠歷史價量資訊，很難取得顯著超額報酬。

Rolling Window 檢驗

- 將資料切成多個時間窗，例如每次使用過去 N 日資料估計 ARIMA 模型，再預測下一步。
- 重複向前「滾動」視窗，可得到一連串樣本外預測誤差：

$$e_t = P_t - \hat{P}_t, \quad t = T_0, \ldots, T$$

- 將這些誤差計算成 Rolling RMSE / MSPE：

$$\text{Rolling MSPE} = \frac{1}{T - T_0 + 1} \sum_{t=T_0}^{T} e_t^2.$$

結論

- 聯發科股價本身具有明顯趨勢與結構變化，屬非平穩序列；對數報酬率則可視為平穩。
- ARIMA 選模結果為 ARIMA$(0,0,0)$ with non-zero mean，顯示報酬率缺乏可利用的線性自相關結構，與弱式效率市場假說相符。
- 預測結果在短期內可提供合理的價格區間，但點預測誤差仍不小，說明金融市場具有高度隨機性與風險。